# LEMBAR KERJA DAN BANK SOAL PRAKTIKUM

## MA25-31017 Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik

Program Studi Matematika, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera
Semester Ganjil 2026/2027
Dosen Pengampu: Rifky Fauzi; Dear Michiko Mutiara Noor

**Tujuan.** Dokumen ini menjadi bank soal utama untuk pre-test praktikum, latihan praktikum, dan bahan mock-up UTS serta UAS. Setiap bab berisi 5 soal berjenjang dari sederhana sampai menantang.

**Nama:** _____ **NIM:** _____

**Kelas:** RA / RB **Tanggal:** _____

**Kode level:** L1 = pengenalan dasar; L2 = prosedural singkat; L3 = standar praktikum; L4 = analisis multi-langkah; L5 = integratif / setara latihan ujian. Untuk pre-test singkat, asisten disarankan memilih soal L1–L3.

## Bab 0. Dasar Metode Numerik, Galat, dan Toleransi

Solusi numerik adalah hampiran; karena itu galat, toleransi, dan kriteria berhenti adalah bagian dari metode.

**B0.1** L1
Jelaskan apa yang dimaksud dengan *metode numerik*. Apa perbedaan utama antara solusi eksak/analitik dan solusi numerik?

**B0.2** L2
Nilai sebenarnya adalah $x^* = \sqrt{3}$ dan hampiran yang diperoleh $x_a = 1.73$. Hitung galat absolut $E_t = |x^* - x_a|$ dan galat relatif sebenarnya $\varepsilon_t = \left|\frac{x^* - x_a}{x^*}\right| 100\%$.

**B0.3** L3
Suatu iterasi menghasilkan urutan hampiran 2.0000, 1.7500, 1.7143, 1.7321. Hitung $\varepsilon_a = \left|\frac{x_i - x_{i-1}}{x_i}\right| 100\%$ untuk setiap dua iterasi berurutan.

**B0.4** L4
Jelaskan mengapa dua hampiran dapat mempunyai galat absolut yang sama tetapi kualitasnya berbeda. Gunakan contoh numerik sederhana dan kaitkan dengan galat relatif.

**B0.5** L5
Jelaskan peran *round-off error*, *truncation error*, toleransi, dan jumlah iterasi maksimum dalam sebuah algoritma numerik.

## Bab 1. Pencarian Akar Persamaan

Grafik, Biseksi, Regula Falsi, dan Newton-Raphson. Pada Newton, mahasiswa wajib menentukan turunan fungsi.

**B1.1** L1
Untuk $f(x) = x^3 - x - 1$, buat tabel nilai $f(x)$ untuk $x = 0.5, 1, 1.25, 1.5, 2$. Berdasarkan tabel itu, tentukan interval yang masuk akal sebagai *bracket* akar.

**B1.2** L2
Gunakan Metode Biseksi untuk $f(x) = x^3 - x - 1$ dengan interval awal $[1, 1.5]$. Lakukan 4 iterasi. Untuk setiap iterasi tuliskan $a, b, x_r, f(a), f(x_r)$, interval baru, dan $\varepsilon_a$.

**B1.3** L3
Gunakan Metode Regula Falsi untuk $f(x) = x^3 - x - 1$ dengan $a = 1$ dan $b = 1.5$. Lakukan 5 iterasi menggunakan $x_r = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b) - f(a)}$.

**B1.4** L4
Gunakan Metode Newton-Raphson untuk $f(x) = x^3 - x - 1$. (a) Tentukan turunannya $f'(x)$. (b) Mulai dari $x_0 = 1.5$, lakukan 4 iterasi Newton. (c) Hitung $\varepsilon_a$ pada setiap iterasi.

**B1.5** L5
Gunakan Metode Newton-Raphson untuk fungsi kedua $f(x) = e^{-x} - x$. (a) Tentukan turunannya $f'(x)$. (b) Gunakan $x_0 = 0$ dan lakukan 5 iterasi. (c) Bandingkan karakter konvergensinya secara singkat dengan soal B1.4.

## Bab 2. Metode Terbuka Lain untuk Pencarian Akar

Titik tetap dan Secant; evaluasi syarat konvergensi lokal.

**B2.1** L1
Untuk persamaan $e^{-x} - x = 0$, ubah ke bentuk titik tetap $x = g(x)$ dengan memilih $g(x) = e^{-x}$. Mulai dari $x_0 = 0$, hitung 5 iterasi pertama.

**B2.2** L2
Untuk soal B2.1, hitung $g'(x) = -e^{-x}$. Jika akar berada di sekitar $x^* \approx 0.567$, hitung $|g'(x^*)|$. Apakah syarat lokal $|g'(x^*)| < 1$ terpenuhi?

**B2.3** L3
Gunakan Metode Secant untuk $f(x) = e^{-x} - x$ dengan $x_0 = 0$ dan $x_1 = 1$. Lakukan 5 pembaruan akar dan hitung $\varepsilon_a$.

**B2.4** L4
Persamaan $\cos x - x = 0$ sering dipakai sebagai contoh titik tetap. Tuliskan dua kemungkinan bentuk $x = g(x)$, lalu diskusikan mana yang lebih berpotensi konvergen di sekitar akar berdasarkan nilai $|g'(x)|$.

**B2.5** L5
Bandingkan Biseksi, Regula Falsi, Newton-Raphson, Titik Tetap, dan Secant dari segi: kebutuhan tebakan awal, kebutuhan turunan, kecepatan konvergensi, dan risiko divergensi.

## Bab 3. Sistem Persamaan Linear (SPL)

Formulasi $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, solusi eksak/analitik, solusi iteratif, dan evaluasi galat.

**B3.1** L1
Tuliskan sistem berikut ke bentuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: $10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6$, $-x_1 + 11x_2 - x_3 = 25$, $2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11$.

**B3.2** L2
Tentukan solusi eksak/analitik dari SPL pada B3.1 dengan salah satu cara: eliminasi Gauss, invers matriks, atau aturan Cramer. Tuliskan hasilnya dalam bentuk $(x_1, x_2, x_3)$.

**B3.3** L3
Gunakan metode Jacobi untuk SPL pada B3.1 dengan tebakan awal $(0, 0, 0)^T$. Lakukan 3 iterasi dan hitung $\varepsilon_a$ setiap komponen pada iterasi terakhir.

**B3.4** L4
Gunakan metode Gauss-Seidel untuk SPL pada B3.1 dengan tebakan awal yang sama. Lakukan 3 iterasi. Bandingkan hampiran iteratif Anda dengan solusi eksak pada B3.2 dan hitung galat absolut tiap komponen.

**B3.5** L5
Tiga reaktor tercampur sempurna mempunyai konsentrasi tak diketahui $c_1, c_2, c_3$. Dari neraca massa tunak diperoleh: $100c_1 - 20c_3 = 160$, $-40c_1 + 60c_2 = 20$, dan $-60c_1 - 60c_2 + 120c_3 = 0$. (a) Jelaskan mengapa model ini membentuk SPL. (b) Susun bentuk $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$. (c) Tentukan solusi eksaknya.

## Bab 4. Sistem Persamaan Nonlinear dan Pencocokan Kurva

SPNL sebagai $F(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$; pencocokan kurva sebagai estimasi parameter dengan residual.

**B4.1** L1
Tuliskan sistem $x^2 + y^2 - 5 = 0$, $x - y - 1 = 0$ dalam bentuk vektor $F(x, y) = \mathbf{0}$.

**B4.2** L2
Untuk sistem pada B4.1, tentukan matriks Jacobian $J(x, y)$.

**B4.3** L3
Dengan tebakan awal $(x_0, y_0) = (1.5, 0.5)$, lakukan satu langkah Newton untuk SPNL: $J(\mathbf{x}_k)\Delta\mathbf{x} = -F(\mathbf{x}_k)$, $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \Delta\mathbf{x}$.

**B4.4** L4
Diberikan data $(1, 0.5), (2, 2.5), (3, 2.0), (4, 4.0), (5, 3.5)$. Carilah model regresi linear $y = a + bx$ dengan metode *least squares*.

**B4.5** L5
Untuk model nonlinear $y \approx ae^{bx}$, jelaskan mengapa pencarian parameter terbaik dapat dipandang sebagai masalah numerik dengan meminimalkan jumlah kuadrat residual. Tuliskan fungsi objektifnya dan kondisi optimalitasnya.

## Bab 5. Turunan Numerik

Mahasiswa menentukan turunan analitik, menghitung hampiran turunan numerik, lalu mengevaluasi galatnya.

**B5.1** L1
Untuk $f(x) = x\sqrt{x} - 7x$, tentukan turunan analitik $f'(x)$.

**B5.2** L2
Gunakan beda maju, beda mundur, dan beda pusat dengan $h = 0.5$ untuk menghampiri $f'(1.5)$ pada fungsi B5.1.

**B5.3** L3
Hitung nilai eksak $f'(1.5)$ dari hasil soal B5.1, kemudian tentukan galat absolut dan galat relatif sebenarnya untuk ketiga hampiran pada B5.2.

**B5.4** L4
Untuk fungsi $f(x) = \ln x$, tentukan turunan analitik $f'(x)$, lalu hampiri $f'(2)$ dengan beda pusat menggunakan $h = 0.25$. Evaluasi galat relatif sebenarnya.

**B5.5** L5
Jelaskan mengapa pemilihan $h$ yang terlalu besar maupun terlalu kecil dapat menghasilkan kesalahan besar pada turunan numerik. Kaitkan dengan *truncation error* dan *round-off error*.

## Bab 6. Integral Numerik

Mahasiswa membandingkan hasil integral numerik dengan integral eksak jika memungkinkan.

**B6.1** L1
Hitung nilai eksak $I = \int_0^2 (x^2 + 1)\, dx$.

**B6.2** L2
Gunakan aturan Trapezoid satu panel untuk menghampiri integral pada B6.1. Hitung galat absolut dan galat relatif sebenarnya.

**B6.3** L3
Gunakan Simpson 1/3 satu segmen untuk menghampiri integral pada B6.1. Bandingkan hasilnya dengan Trapezoid.

**B6.4** L4
Diberikan tabel $x : 0, 0.5, 1, 1.5, 2$ dan $f(x) : 101, -2, 54, 147, -10$. Hitung hampiran integral $\int_0^2 f(x)\,dx$ dengan Composite Trapezoid dan Composite Simpson 1/3.

**B6.5** L5
Jelaskan kapan hasil integral numerik dapat dievaluasi dengan galat sebenarnya, dan kapan hanya galat hampiran atau perbandingan antarmetode yang dapat dipakai. Berikan masing-masing satu contoh singkat.

## Bab 7. Persamaan Diferensial Biasa

Mahasiswa menentukan solusi eksak bila memungkinkan, menghitung solusi numerik, lalu mengevaluasi galat.

**B7.1** L1
Diberikan masalah nilai awal $\frac{dy}{dt} = 2y^2(t-1)$, $y(0) = 1$. Gunakan metode Euler dengan $h = 0.2$ untuk menghitung $y_1$.

**B7.2** L2
Untuk masalah pada B7.1, gunakan metode Heun dengan $h = 0.2$ untuk menghitung $y_1$.

**B7.3** L3
Gunakan RK4 klasik dengan $h = 0.2$ untuk menghitung $y_1$ pada masalah yang sama. Tuliskan $k_1, k_2, k_3, k_4$.

**B7.4** L4
Diketahui solusi eksak masalah pada B7.1 adalah $y(t) = \frac{1}{1+2t-t^2}$. Hitung nilai eksak $y(0.2)$, lalu evaluasi galat absolut ketiga metode pada B7.1–B7.3.

**B7.5** L5
Bandingkan Euler, Heun, dan RK4 dari aspek biaya komputasi per langkah, akurasi, dan kecocokan untuk masalah dengan dinamika halus.

## Mock-Up UTS

Fokus: pencarian akar dan SPL, sesuai peta materi sebelum UTS.

**UTS.1** L3
Untuk $f(x) = x^3 - x - 1$, gunakan Metode Biseksi pada $[1, 1.5]$ sampai $\varepsilon_a < 2\%$ atau maksimal 6 iterasi. Sajikan hasilnya dalam tabel iterasi.

**UTS.2** L4
Untuk $f(x) = e^{-x} - x$, gunakan Newton-Raphson dari $x_0 = 0$. Tentukan turunannya terlebih dahulu, lakukan 5 iterasi, dan hitung $\varepsilon_a$.

**UTS.3** L4
Susun model tiga reaktor $100c_1 - 20c_3 = 160$, $-40c_1 + 60c_2 = 20$, $-60c_1 - 60c_2 + 120c_3 = 0$ ke bentuk $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$, lalu tentukan solusi eksaknya.

**UTS.4** L5
Gunakan Gauss-Seidel untuk model reaktor pada UTS.3 dengan tebakan awal $(0, 0, 0)^T$. Lakukan 3 iterasi dan hitung galat absolut terhadap solusi eksak.

## Mock-Up UAS

Fokus: turunan numerik, integral numerik, dan persamaan diferensial biasa.

**UAS.1** L3
Untuk $f(x) = x\sqrt{x} - 7x$: (a) tentukan turunan analitik $f'(x)$; (b) hampiri $f'(1.5)$ dengan beda pusat $h = 0.5$; (c) hitung galat relatif sebenarnya.

**UAS.2** L4
Hitung $I = \int_0^2 (x^2 + 1)\,dx$ dengan (a) nilai eksak, (b) Trapezoid satu panel, dan (c) Simpson 1/3. Bandingkan galat kedua hampiran numerik.

**UAS.3** L4
Gunakan Heun untuk masalah $\frac{dy}{dt} = 2y^2(t-1)$, $y(0) = 1$ dengan $h = 0.2$ untuk memperoleh $y_1$. Tuliskan langkah prediktor dan korektornya.

**UAS.4** L5
Untuk masalah pada UAS.3, bandingkan hasil Euler, Heun, dan RK4 pada $t = 0.2$ dengan solusi eksak $y(t) = \frac{1}{1+2t-t^2}$. Berikan simpulan mengenai hubungan biaya komputasi dan akurasi.

# Sumber

Dokumen ini disusun dengan rujukan utama: Steven C. Chapra dan Raymond P. Canale, *Numerical Methods for Engineers*, edisi ke-7.